

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Gestion de projet informatique et méthode MERISE

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque réponse. Les documents fournis sont incomplets ou imparfaits ; il vous appartient de les analyser, les corriger et les compléter.

EXERCICE 1 Système organisationnel, acteurs et planification

L'entreprise AgriTech modernise sa gestion des stocks. Le directeur général (DG) valide le budget et les objectifs stratégiques. Le DSI (Directeur des Systèmes d'Information) pilote le projet. L'analyste-programmeur conçoit la base de données. Les magasiniers saisissent les entrées/sorties. Le chef comptable exige des états de valorisation mensuels.

1. Représenter par un schéma textuel structuré (type liste imbriquée) les trois composantes du système organisationnel d'AgriTech (Pilotage, Information, Opérant) en y positionnant précisément les acteurs cités. Justifier le positionnement du DSI et de l'analyste-programmeur.
2. Identifier formellement le Maître d'Ouvrage (MOA) et le Maître d'Œuvre (MOE). L'analyste-programmeur peut-il être MOE ? Argumenter.
3. Le diagramme de Gantt prévisionnel (durées en jours ouvrés) est : Étude préalable (10), Analyse MERISE (15), Conception détaillée (10), Codage (20), Tests (10), Recette (5). **Les tâches Analyse et Conception sont séquentielles. Codage ne démarre qu'après Conception. Tests commencent 5 jours avant la fin du Codage (chevauchement). Recette suit Tests. Calculer la durée totale minimale du projet. Identifier le chemin critique. Proposer une action pour réduire le délai de 5 jours sans ajouter de ressources.**

EXERCICE 2 Cycle de vie MERISE et niveaux d'analyse : analyse critique

Un chef de projet junior présente la démarche suivante pour le SI d'AgriTech :

« 1. Rédaction du Cahier des Charges (CdC) fonctionnel. 2. Construction du MCD directement avec les utilisateurs. 3. Passage immédiat au MPD pour choisir les index Oracle. 4. Écriture du code SQL (tables, triggers). 5. Tests unitaires. 6. Mise en production. Maintenance corrective uniquement. »

1. Lister les trois cycles de vie MERISE (Cycle de vie du système, Cycle de vie du projet, Cycle de vie du produit). Pour chacun, indiquer sa granularité temporelle et son objectif principal.
2. Analyser la démarche du junior au regard des trois niveaux d'analyse MERISE

(Conceptuel, Logique/Organisationnel, Physique). Identifier quatre erreurs méthodologiques majeures (omissions, inversions, confusion de niveaux) et expliquer la conséquence de chacune sur la qualité du SI final.

3. Le CdC technique doit dériver du CdC fonctionnel. Citer cinq rubriques obligatoires du CdC technique (norme IEEE 830 / MERISE) absentes du CdC fonctionnel, en lien avec le niveau physique.

EXERCICE 3 Modélisation MERISE : du conceptuel au physique

Règles de gestion AgriTech :

- Un **Produit** est identifié par **RefP**, a un **Libellé**, un **PrixUnitaire**, une **QuantiteStock**. Il appartient à une **Categorie**.
 - Une **Categorie** a un **CodeCat**, un **LibCat**. Une catégorie contient plusieurs produits.
 - Un **Mouvement** (Entrée/Sortie) est daté (**DateMvt**), typé (**TypeMvt** $\in$ {E,S}), quantifié (**QteMvt**). Il concerne un produit et est effectué par un **Utilisateur** (**IdUser**, **NomUser**).
 - Règle de gestion forte : Le stock ne peut jamais être négatif après un mouvement de sortie.
1. Construire le MCD complet (entités, identifiants relatifs/absolus, associations avec cardinalités, attributs). Préciser si l'association **Concerner** (Produit-Mouvement) porte une contrainte d'intégrité référentielle ou une contrainte de domaine.
 2. Transformer le MCD en MLD (notation flèches ou tableaux). Justifier le choix de représentation pour l'héritage éventuel ou les identifiants relatifs. Expliciter la traduction de la règle « stock non négatif » au niveau logique (contrainte de table ? trigger ? vue ?).
 3. Au niveau Physique (MPD) : Proposer une stratégie d'indexation optimale pour les requêtes fréquentes : « Mouvements d'un produit sur une période » et « Stock actuel par catégorie ». Écrire l'instruction **CREATE INDEX** correspondante pour la première requête. Discuter l'impact de ces index sur les performances d'insertion des mouvements.

EXERCICE 4 Synthèse : Cahier des charges, recette et maintenance

Le projet AgriTech est livré. La recette utilisateur révèle deux anomalies :

- A1 L'état « Valorisation mensuelle » affiche un total erroné pour les produits dont le prix a changé en cours de mois (calcul sur prix actuel $\times$ quantité totale du mois).
- A2 Temps de réponse $> 15s$ pour l'affichage de l'historique des mouvements d'un produit

(table `Mouvement` : 2,5 millions de lignes, pas d'index sur `RefP`).

1. Qualifier chaque anomalie (A1, A2) selon la terminologie MERISE (Anomalie d'analyse ? de conception ? de réalisation ? de paramétrage ?). Justifier en reliant l'origine à un niveau d'analyse précis et à un document de référence (CdC, MCD, MLD, MPD, Code).
2. Pour A1 : Proposer la correction au niveau Conceptuel (modification MCD/MLD) et au niveau Physique (structure table historique des prix). Dessiner la structure de la nouvelle table `HistoriquePrix` (clé primaire, clés étrangères, attributs).
3. Pour A2 : La solution d'indexation (Ex. 3.3) est appliquée. Le DBA propose à la place une table de synthèse `StatMouvMensuel` (`RefP`, `MoisAnnee`, `NbMvt`, `QteTotEntree`, `QteTotSortie`) actualisée par `TRIGGER AFTER INSERT ON Mouvement`. Comparer les deux approches (Index vs Table de synthèse + Trigger) sur les critères : Consistance des données, Performance Lecture, Performance Écriture, Complexité maintenance. Conclure sur le choix le plus pertinent pour un SI décisionnel.
4. Classer les actions correctives (A1, A2) dans les types de maintenance (Corrective, Adaptative, Évolutive, Préventive). Argumenter.